



Chuleta de Mnemotecnias

Los trucos absurdos que se quedan grabados cuando
el dato "lógico" se olvida — Bioquímica Clínica y
Hematología

Úsala junto al simulador y la guía de estudio: cuando falles una
pregunta, busca aquí el truco de la combinación que le corresponde.
Lo raro se recuerda mejor que lo razonable.

Metabolismo de los Hidratos de Carbono



La oveja negra de las glucogenosis

La única regla que se rompe y que más cae en examen

Todas las glucogenosis significan "demasiado glucógeno acumulado"... excepto UNA. La tipo IX es la oveja negra: le falta la glucógeno-**SINTASA**, así que no puede fabricar glucógeno, y por eso es la única con un **déficit** de glucógeno en vez de un acúmulo.

Tipo IX = única glucogenosis con DÉFICIT de glucógeno (falta glucógeno sintasa). El resto siempre acumula.



El borracho que perdió la B1

Wernicke-Korsakoff: qué vitamina falla y en qué ruta

Wernicke-Korsakoff es el síndrome clásico del alcohólico crónico: bebe tanto que deja de comer bien y se queda sin **tiamina** (vitamina B1). Sin tiamina, las transcetolasas de la ruta de las **pentosas fosfato** dejan de funcionar.

Wernicke-Korsakoff = déficit crónico de TIAMINA (B1) → falla la ruta de las pentosas fosfato.



"-itol" se queda, "-onato" se va

Qué metabolito exacto forma las cataratas en la galactosemia

En la galactosemia, la galactosa que no se puede procesar se reduce a **galactitol**, que se queda atrapado en el cristalino y forma las cataratas. No es "galactonato" ni "glucitol" — son los distractores típicos de examen.

Cataratas en galactosemia = acúmulo de GALACTITOL en el cristalino (no galactonato, no glucitol).

Metabolismo de los Lípidos



A, D, E, K: visión, hueso, escudo y coágulo

Qué función pierdes con cada déficit de vitamina liposoluble

- A** Visión — su déficit afecta a la fisiología de la visión.
- D** Hueso — metabolismo del calcio; su falta da raquitismo/osteomalacia.
- E** Escudo — antioxidante potente frente a radicales libres.
- K** Koagulación — necesaria para sintetizar factores de coagulación.

A=visión · D=hueso/calcio · E=antioxidante · K=coagulación.



La nata del desayuno

Qué aspecto tiene el suero en la hiperlipoproteinemias tipo I

Deja un tubo de suero en la nevera toda la noche. Si por la mañana tiene una capa superficial **cremosa** como la nata de la leche, es porque sobran quilomicrones (hiperTG masiva) — es la hiperlipoproteinemias tipo I, la hiperquilomicronemia familiar.

Capa superficial cremosa en el suero = exceso de quilomicrones = hiperlipoproteinemias tipo I.

Metabolismo de los Compuestos Nitrogenados



"Como Ornitina Ayuda A Arginina"

Las 5 enzimas del ciclo de la urea, en orden

- C** Carbamoil-fosfato sintetasa I
- O** Ornitina transcarbamoylase
- A** Argininosuccinato sintetasa
- A** Argininosuccinato liasa
- A** Arginasa (produce urea + ornitina)

La frase entera resume el ciclo: "cómo la ornitina ayuda a [fabricar] arginina".



Todos los caminos de las purinas llevan al URATO

Producto final común de purinas vs. pirimidinas

Da igual qué purina degrades (adenina o guanina): siempre terminas en **ácido úrico**. Las pirimidinas son lo contrario: no tienen un final común en la degradación, pero sí un punto de partida común en la síntesis, el **orotato** — por eso la enfermedad más importante de pirimidinas se llama aciduria **orótica**.

Purinas → siempre **ÁCIDO ÚRICO** (degradación).
Pirimidinas → siempre **OROTATO** (síntesis).



Hunter caza su propio cromosoma

La mucopolisacaridosis que rompe la regla autosómica recesiva

Casi todas las mucopolisacaridosis son autosómicas recesivas... excepto el síndrome de **Hunter** (tipo II), que va a la caza por su cuenta: se transmite **ligado al cromosoma X**.

Hunter (MPS tipo II) = la ÚNICA ligada al X. El resto, autosómica recesiva.

Función Hepática y Renal



Menos de 1 duele ahora, más de 1 duele desde hace tiempo

Cómo leer el cociente AST/ALT en una lesión hepática

Imagina una balanza. Si pesa menos de 1 ($AST/ALT < 1$), el problema es **reciente** — hepatitis aguda. Si pesa más de 1 ($AST/ALT > 1$), es un daño **viejo y extendido** — necrosis/enfermedad crónica. Y si se dispara por encima de 2, el 80% de las veces el culpable es el **alcohol**.

$AST/ALT < 1$ = agudo · > 1 = crónico · > 2 = probable hepatitis alcohólica (80% de los casos).



El picrato pinta de naranja a la creatinina

Qué reacción se usa para cuantificar creatinina

La reacción de **Jaffé** mezcla la creatinina con picrato sódico en medio básico y pinta el tubo de un rojo-anaranjado. Cuanta más creatinina, más intenso el color.

Reacción de Jaffé (picrato sódico, medio básico) = método clásico para cuantificar creatinina.

Proteínas Plasmáticas



Alfa-2, la de las urgencias

Qué fracción del proteinograma sube en una respuesta de fase aguda

"Alfa-2" y "Aguda" empiezan igual — fácil de asociar. Ceruloplasmina, haptoglobina y alfa-2-macroglobulina viven en la fracción **alfa-2** del proteinograma, y son precisamente las proteínas de **fase aguda** que suben con una inflamación reciente.

Fracción alfa-2 = proteínas de fase AGUDA
(ceruloplasmina, haptoglobina, α 2-macroglobulina).